

一、 绪论

1. 测量结果的表示：包括数值、单位和误差范围。
2. 测量三要素：测量对象、测量设备、测量方法。
3. 七个标准物理量：时间（s）、长度（m）、质量（kg）、电流（A）、温度（K）、物质的量（mol）、光强（坎德拉）。
4. 检测系统的组成：传感器、信号调理、数据的显示和记录、被测对象和观察者。
5. 误差：系统误差、随机误差、过失误差。
6. 静态系统的系统误差，通过校正和补偿可以部分消除。
7. 精度：测量值和真实值的一致程度，反映系统误差和随机误差；灵敏度： $K=dY/dX$ ；分辨率：用数字化测量的字长来表示。
8. 传感器选择的要求：满足应用的需求；抗干扰性好；稳定性好；精度和线性度好；动态响应快，性能和成本要综合考虑。
9. 电容式传感器：面积变化型、介质变化型、间隙变化型。
10. 磁点式传感器：动圈式、动铁式、磁阻式。
11. 光电式传感器（光电效应类型）：外光电效应（光照作用下物体内的电子从物体表面逸出）、内光电效应（光照作用下物体的导电性能发生改变，如光敏电阻）、光生伏打效应（光照使物体产生一定方向电动势，如硅光电池）。
12. 电桥

$$e_o = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} + \frac{\Delta R_3}{R} - \frac{\Delta R_4}{R} \right) e_x$$

13. 直流电桥输出为直流量，稳定、调节简单，但直流放大电路易受温漂和接地电位的影响，仅适合与测量静态量。
14. 交流电桥没有零漂，但易受元件影响精度，调节复杂。
15. 调制波：控制高频信号的低频信号；载波：载送低频信号的高频信号；已调制波：经过调制的载波。
16. 直流放大器存在温漂问题，交流放大器不能放大静态或缓变的量。
17. 调频电路抗干扰能力强：噪声干扰易影响幅值而不易影响频率。缺点：调频为非线性调制，且占频带宽度大。
18. 带通滤波器：高通与低通串联（*）；带阻滤波器：高通与低通并联（+）。

19. 能量信号：在所分析的区间，能量为有限值的信号；一般持续时间有限的瞬态信号是能量信号。功率信号：在所分析的区间，能量不是有限值，研究信号的平均功率；一般持续时间无限的信号属于功率信号。

20. 卷积：

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$

21. 与冲激函数的卷积：

$$f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = f(t)$$

22. 信号的相关系数：

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{E[(x(t)-\mu_x)(y(t-\tau)-\mu_y)]}{\sigma_x\sigma_y} = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (x(t)-\mu_x)(y(t-\tau)-\mu_y)dt}{\sigma_x\sigma_y}$$

23. 傅里叶变换：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt = F[f(t)]$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega = F^{-1}[f(t)]$$

24. 傅里叶变换的性质。

- 25.